



UNIVERSIDAD JUÁREZ  
AUTÓNOMA DE TABASCO

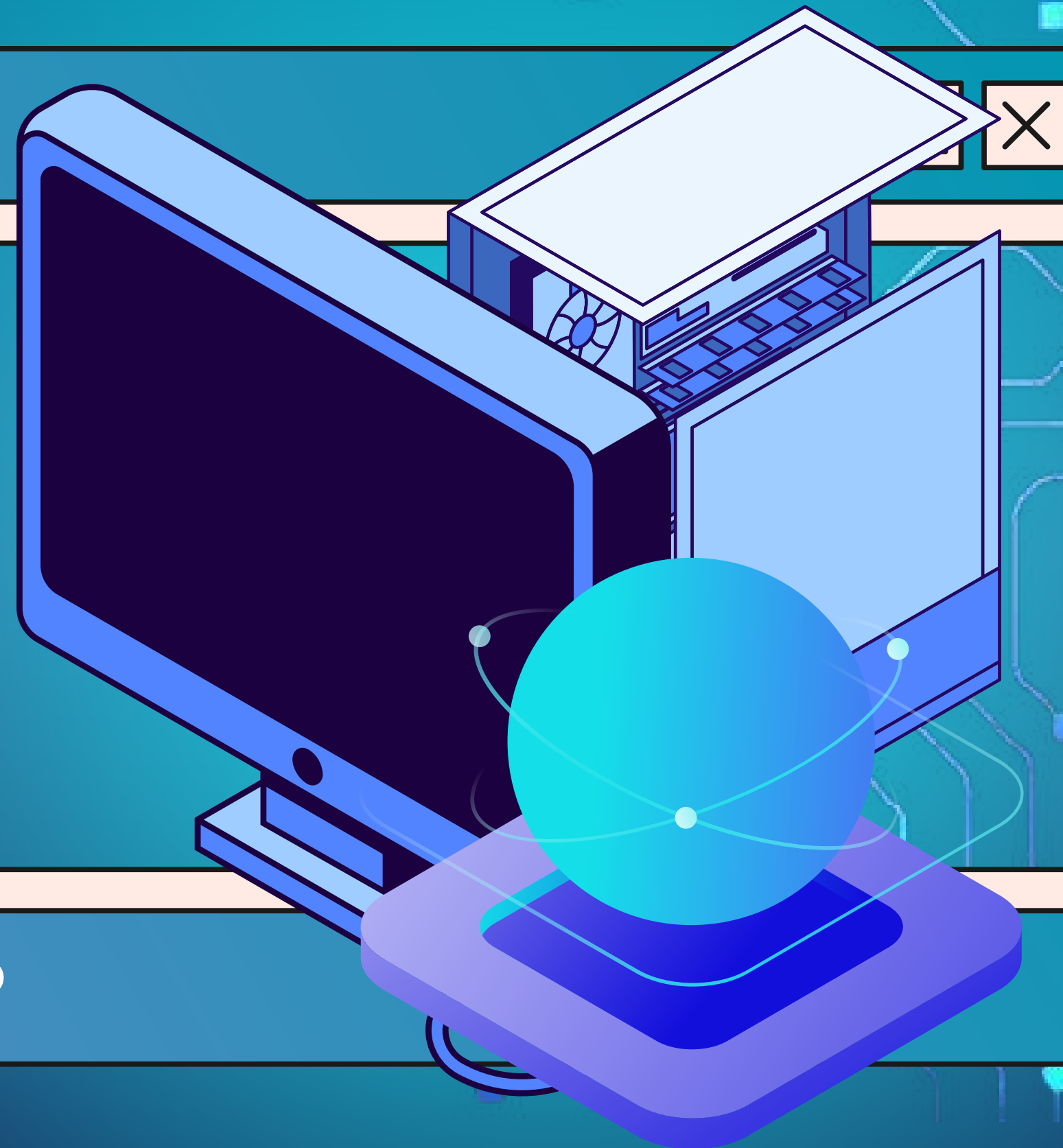
"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

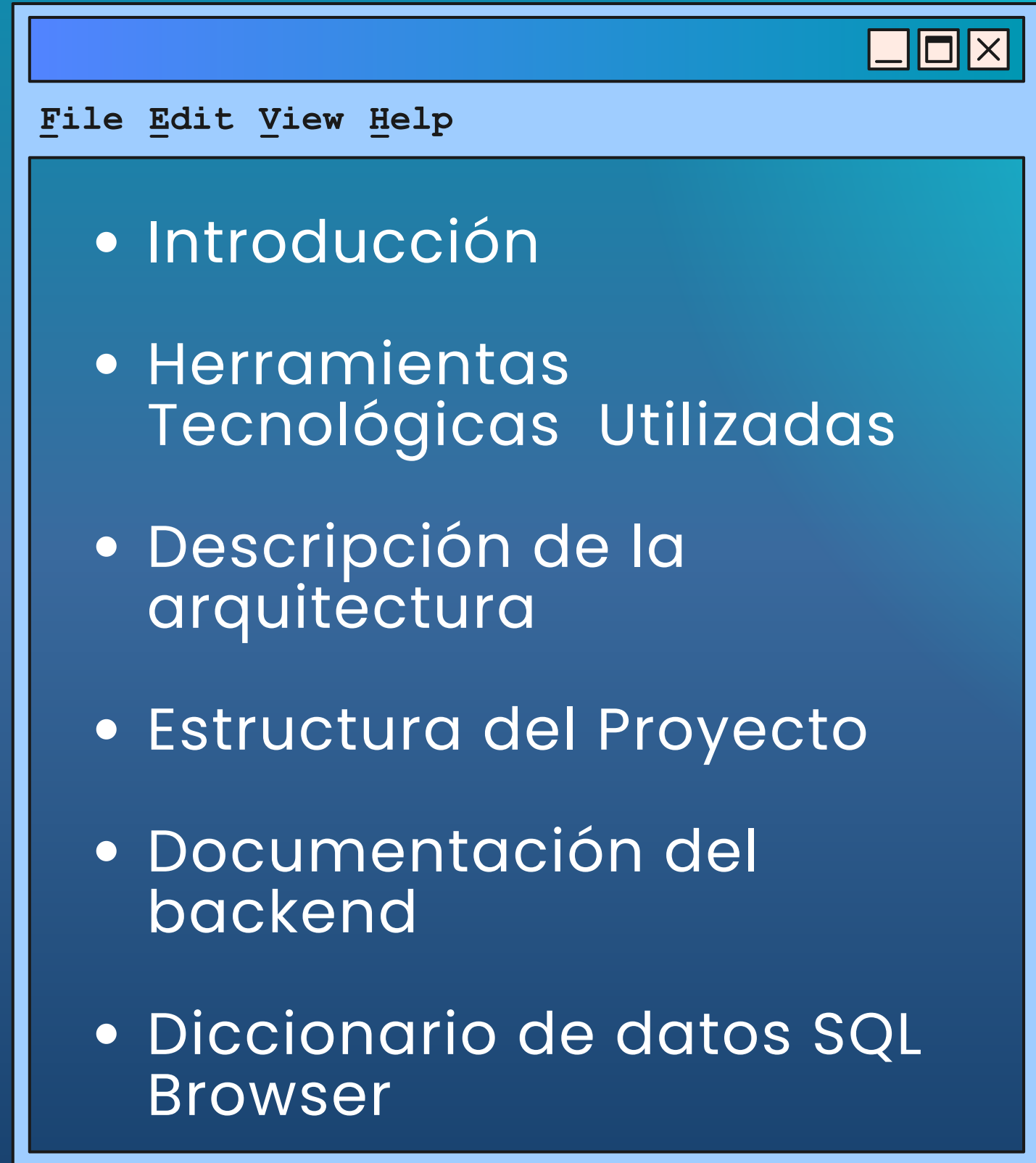
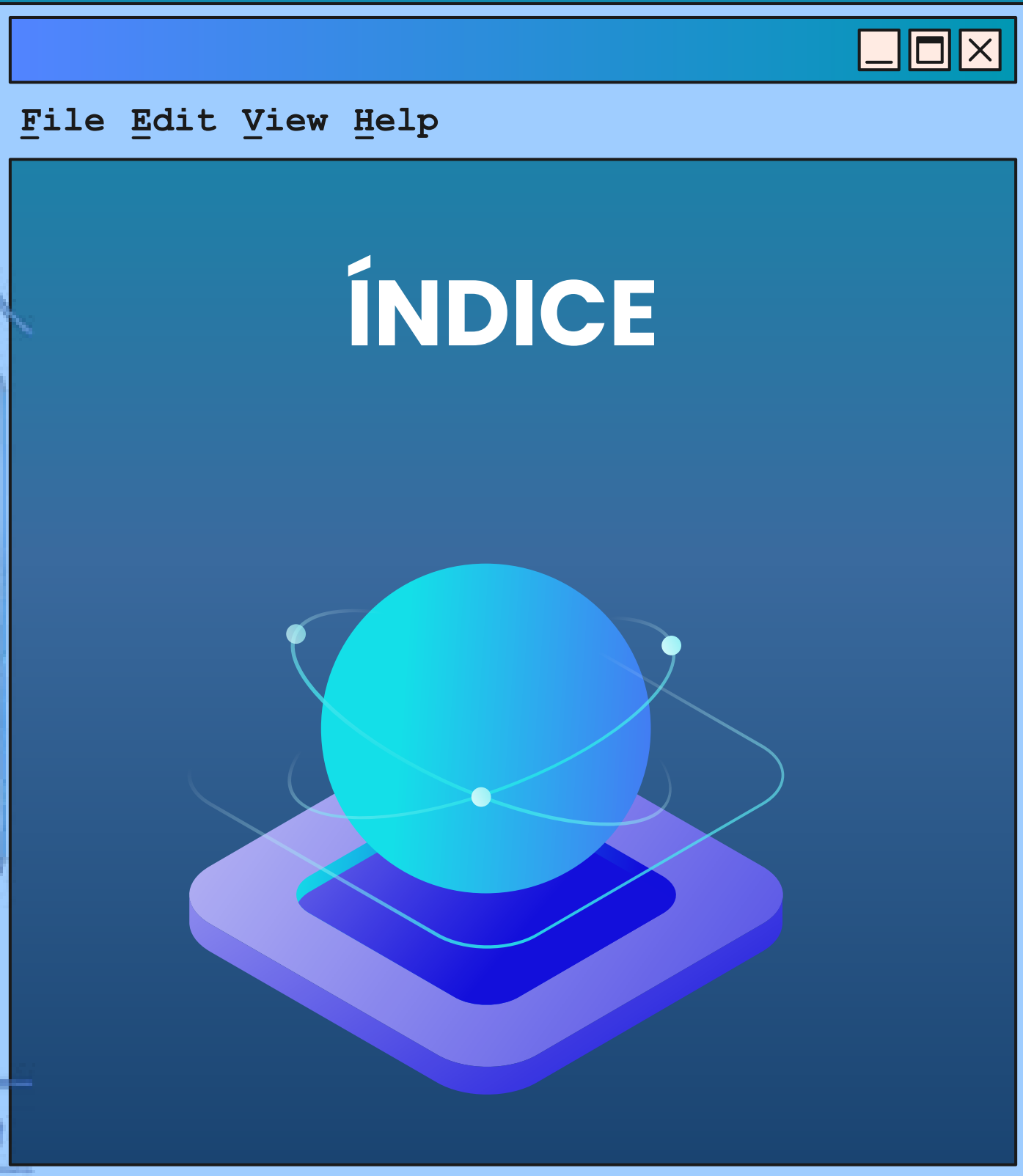
DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS Y  
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



# MANUAL TÉCNICO

SISTEMA WEB DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTO





# INTRODUCCIÓN

El presente Manual Técnico tiene como objetivo documentar los componentes internos y la estructura de funcionamiento del Sistema Web de Control de Estacionamiento, asimismo el presente documento facilitará la comprensión técnica del sistema, así como proporcionar una referencia para futuras tareas de mantenimiento, corrección de errores y desarrollo de nuevas funcionalidades.



# HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS UTILIZADAS



**PYTHON**

Lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de la lógica del sistema.



**FLASK**

Framework web utilizado para la construcción y gestión de la aplicación.



**SQLITE BROWSER**

Sistema gestor de bases de datos encargado del almacenamiento de la información.







HTML

Utilizado para la estructura y contenido de las interfaces web.



CSS

Empleado para el diseño y la presentación visual del sistema.



JAVASCRIPT

Utilizado para implementar funcionalidades dinámicas e interactivas.





## GIT Y GITHUB

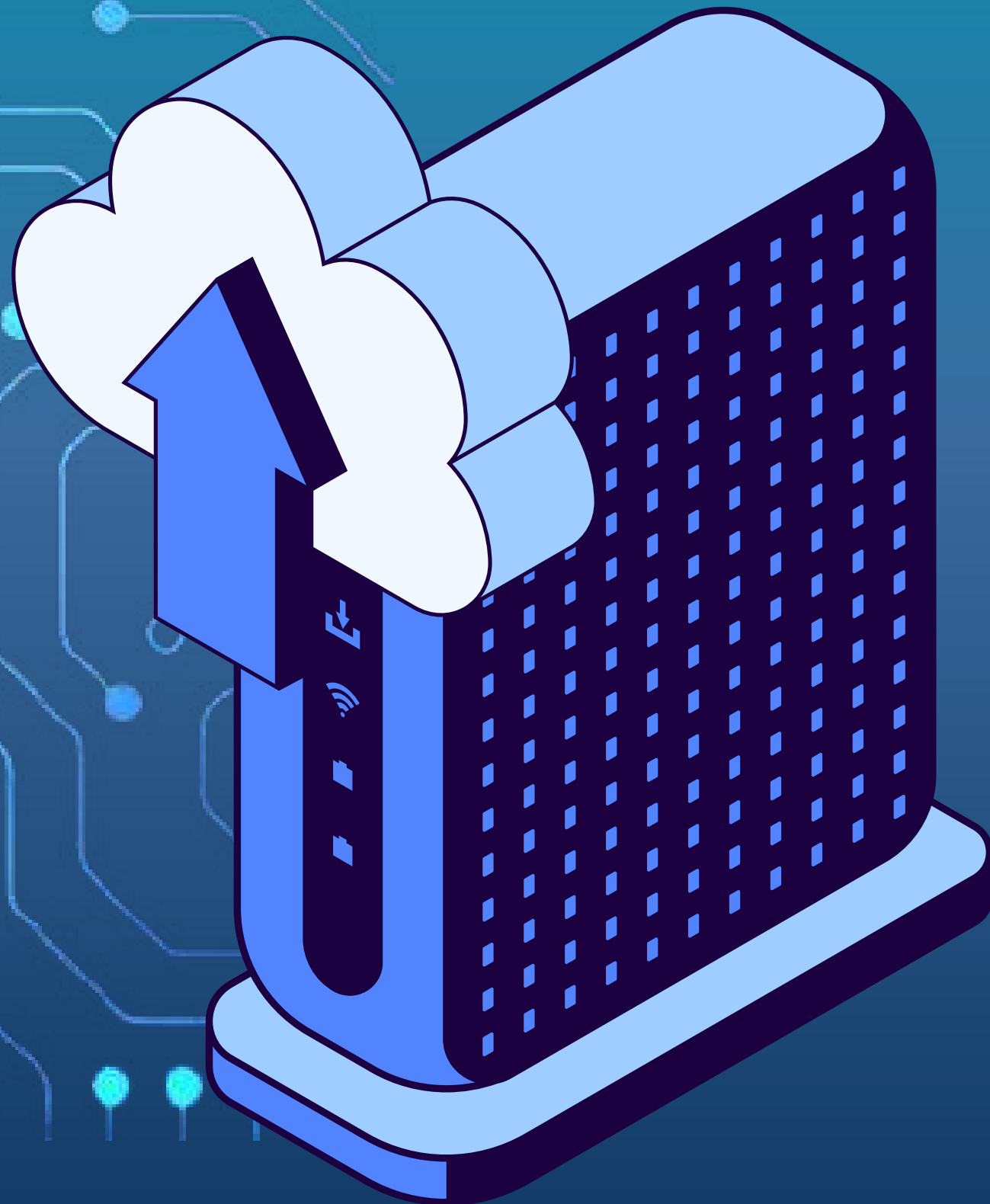
Herramientas utilizadas para el control de versiones y almacenamiento del código fuente.



## RENDER

Plataforma de hosting empleada para el despliegue y publicación del sistema en línea.





## Photo Kiosk

### DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA

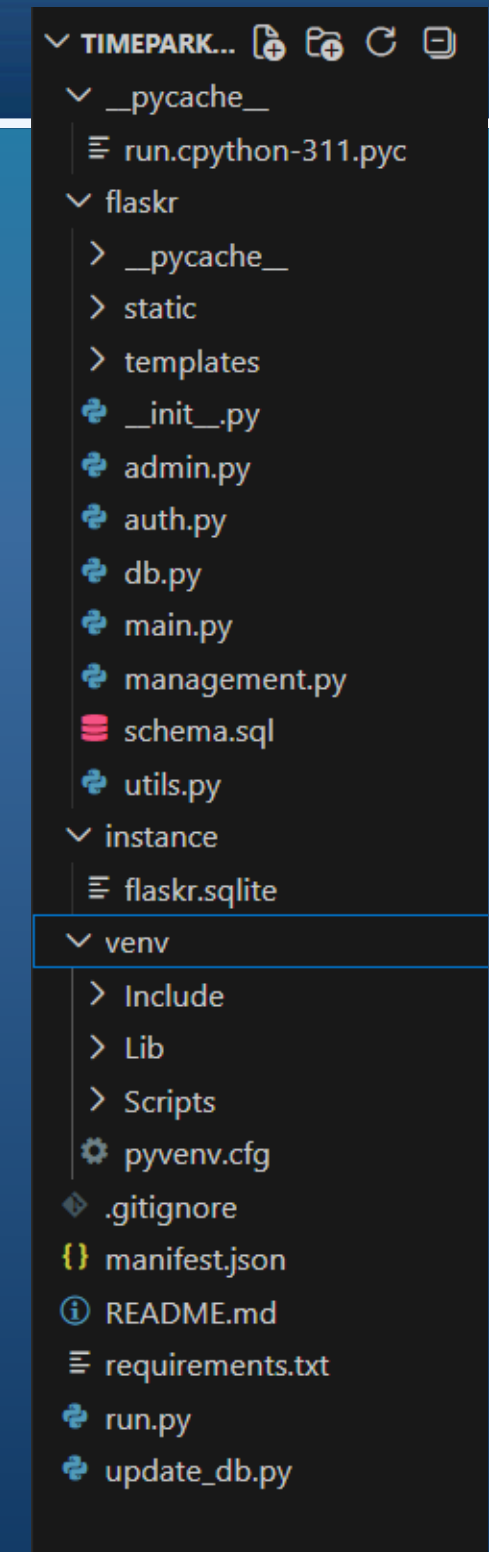
El modelo arquitectónico del Sistema Web de Control de Estacionamiento está basado en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), el cual permite una separación clara entre la interfaz de usuario, la lógica y la gestión de datos. Su estructura permite organizar y procesar la información de manera centralizada, facilitando el funcionamiento y mantenimiento del sistema.

# ESTRUCTURA DEL PROYECTO LOCAL

La organización del proyecto se encuentra distribuida en directorios y archivos que permiten separar las diferentes funcionalidades del sistema, facilitando su mantenimiento y desarrollo.

## Descripción de los componentes principales:

- **flaskr/**: Contiene los módulos principales que gestionan la lógica y las funcionalidades del sistema.
- **templates/**: Almacena las plantillas HTML utilizadas para la interfaz de usuario.
- **static/**: Contiene los recursos estáticos como hojas de estilo, imágenes y archivos JavaScript.
- **instance/**: Incluye la base de datos SQLite utilizada por la aplicación.
- **run.py**: Archivo encargado de iniciar y ejecutar el sistema.
- **requirements.txt**: Lista de dependencias necesarias para el funcionamiento del proyecto.
- **manifest.json**: Archivo de configuración utilizado por la aplicación.





# DOCUMENTACIÓN DEL BACKEND

## Componentes principales:

- auth.py: Gestión de autenticación y usuarios.
- admin.py: Funciones administrativas.
- main.py: Operaciones generales del sistema.
- management.py: Gestión de reservas y espacios.
- db.py: Conexión y consultas a la base de datos.
- schema.sql: Definición de las tablas y relaciones de la base de datos.

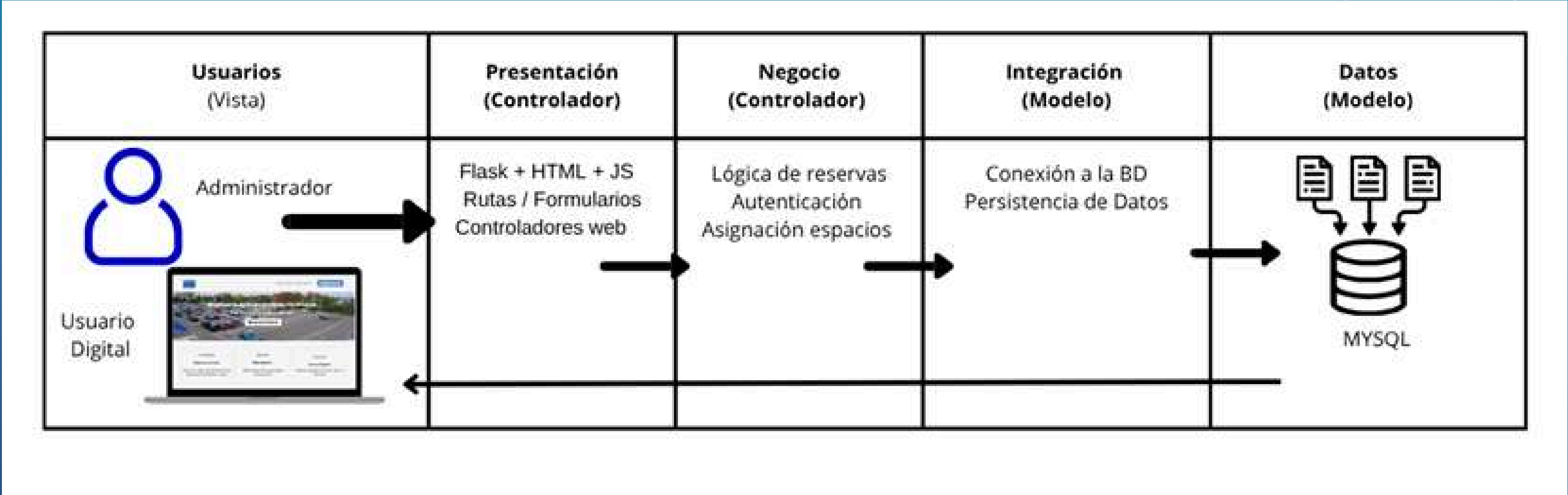
## Funciones:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Gestión de reservas.
- Asignación de espacios de estacionamiento.
- Control de accesos.
- Administración de usuarios asistidos.
- Consulta y almacenamiento de información en la base de datos.

El backend del Sistema Web de Control de Estacionamiento fue desarrollado utilizando Python y el framework Flask. Su función principal es procesar las solicitudes de los usuarios, aplicar las reglas de negocio y gestionar la comunicación con la base de datos SQLite.



# DESCRIPCIÓN DE LAS CAPAS



# DESCRIPCIÓN DE LAS CAPAS

## USUARIO (VISTA)

Muestra la vista del sistema al usuario final. Permite la interacción del Administrador y del Usuario Digital mediante una interfaz web donde pueden registrarse, iniciar sesión, realizar reservas o consultar información.

## PRESENTACIÓN (CONTROLADOR)

Contiene los componentes que controlan el flujo de eventos del usuario. Se implementa con Flask, utilizando HTML, CSS y JavaScript para las rutas, formularios y controladores web. Gestiona las solicitudes del cliente y las envía a la capa de negocio.

## NEGOCIO (CONTROLADOR)

Contiene los componentes que implementan las reglas del sistema. Aquí se maneja la lógica de reservas, asignación de espacios, autenticación de usuarios y gestión de pagos. Representa la parte del sistema donde se aplican las políticas del estacionamiento.



# DESCRIPCIÓN DE LAS CAPAS



## INTEGRACIÓN (MODELO)

Se encarga de la conexión con la base de datos, la persistencia de datos y la transferencia de información entre las capas. Utiliza funciones y controladores que traducen las operaciones del negocio a consultas SQL.



## DATOS (MODELO)

Contiene la información almacenada de forma estructurada en la base de datos SQL Browser, incluyendo usuarios, reservas, espacios y registros de pagos. Garantiza la integridad, disponibilidad y consistencia de los datos.

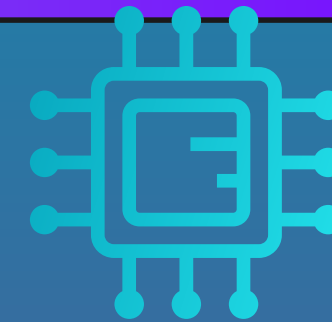




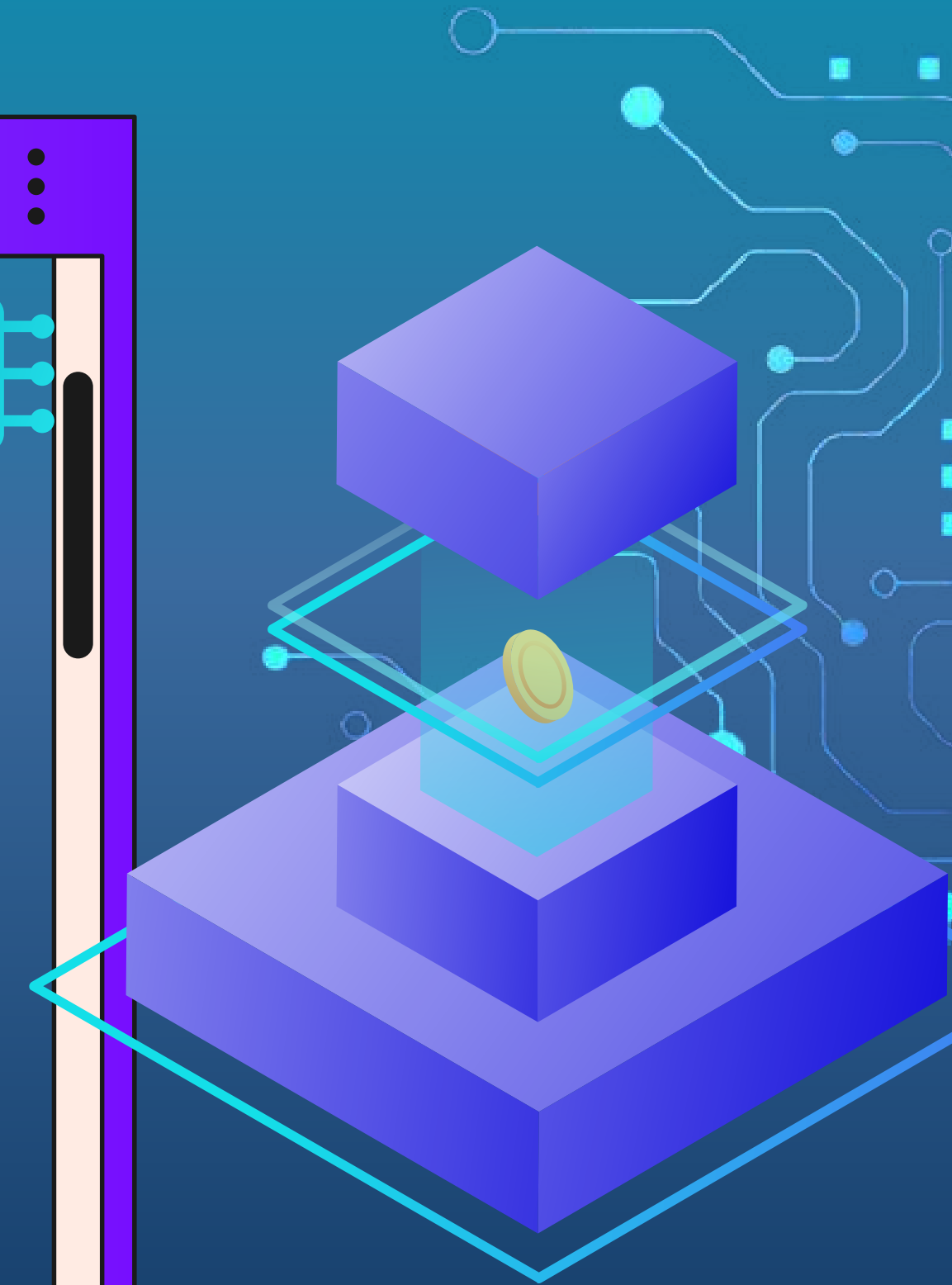
Awesome Web Browser



## DICCIONARIO DE DATOS SQL BROWSER

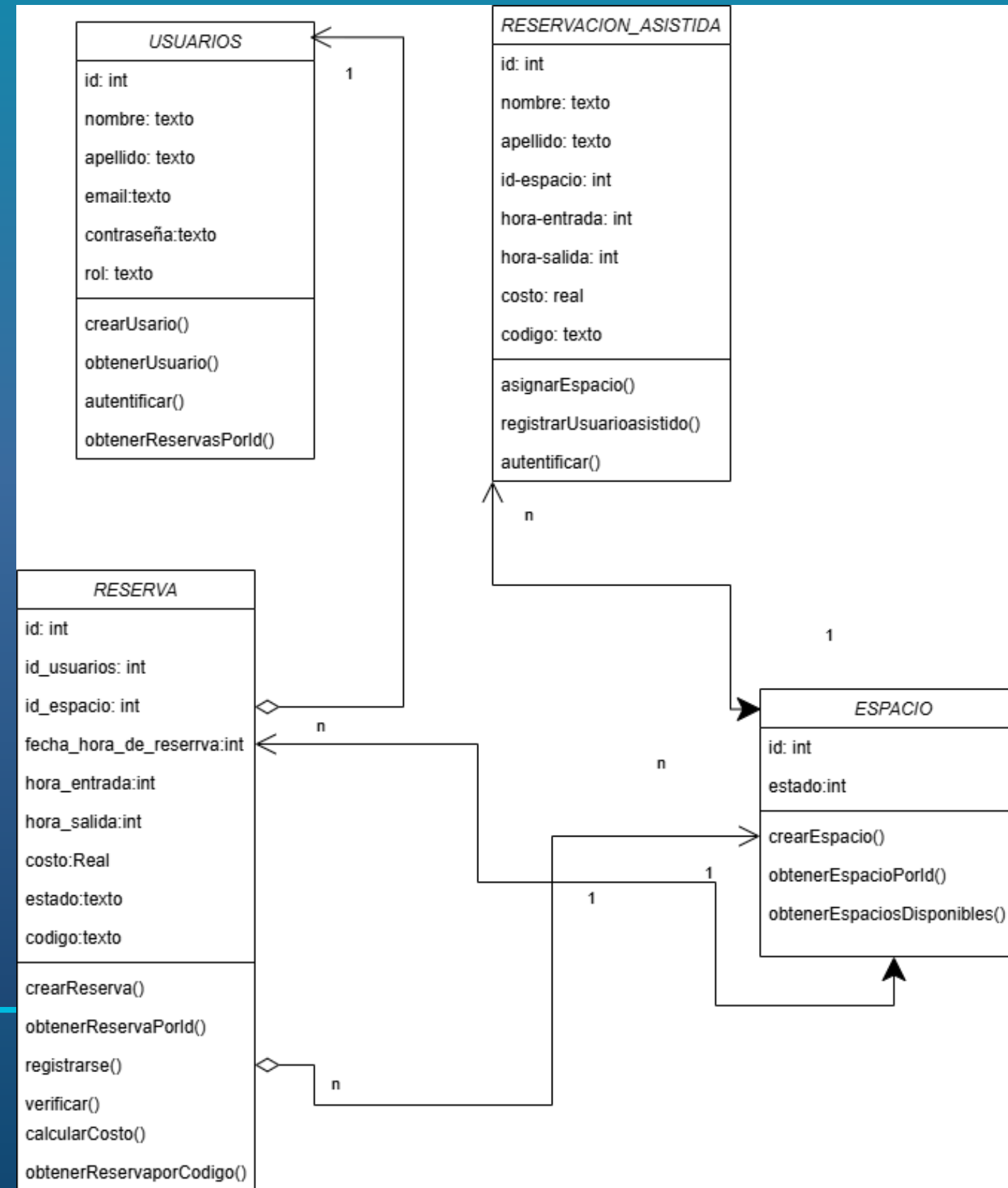


La información utilizada por el Sistema Web de Control de Estacionamiento se encuentra almacenada en una base de datos SQLite, la cual permite administrar de manera organizada los registros relacionados con usuarios, espacios, reservas y pagos. En esta sección se presentan las tablas que conforman la base de datos, así como los campos que intervienen en el funcionamiento del sistema.





# DIAGRAMA DE CLASES





# DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS

## TABLA DE USUARIOS

- idINTEGER (PK): Identificador único del usuario.
- name TEXT: Nombre del usuario.
- last\_name TEXT: Apellido del usuario.
- email TEXT: Correo electrónico del usuario.
- password TEXT: Contraseña cifrada del usuario.
- role TEXT: Rol asignado (Administrador o Usuario).

## TABLA DE RESERVACIÓN ASISTIDA

- idINTEGER (PK): Identificador único de la reserva.
- name TEXT: Nombre del usuario.
- last\_name TEXT: Apellido del usuario.
- space\_id INTEGER (FK): Espacio reservado.
- entry\_datetime INTEGER: Fecha y hora de entrada.
- exit\_datetime INTEGER: Fecha y hora de salida.
- status TEXT: Estado actual de la reserva.
- cost REAL: Costo total del servicio.
- code TEXT: Código único generado para la reserva.

# DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS

## TABLA DE RESERVA

- idINTEGER (PK): Identificador único de la reserva.
- user\_id INTEGER (FK): Usuario que realizó la reserva.
- space\_id INTEGER (FK): Espacio reservado.
- reservation\_datetime INTEGER: Fecha y hora de la reserva.
- entry\_datetime INTEGER: Fecha y hora de entrada.
- exit\_datetime INTEGER: Fecha y hora de salida.
- status TEXT: Estado actual de la reserva.
- cost REAL: Costo total del servicio.
- code TEXT: Código único generado para la reserva.

## TABLA DE ESPACIO

- idINTEGER (PK): Identificador único del espacio de estacionamiento.